

تمرین سری ۵

طراحی نرم افزار بانکداری

یک نرم افزار بانکداری ساده طراحی کنید که امکان مدیریت حساب های بانکی مشتریان را فراهم کند. هر مشتری یک حساب بانکی دارد که شامل اطلاعات کلیدی ID و موجودی حساب است. برنامه باید با استفاده از مفاهیم شیء گرایی (OOP) طراحی شود و از سازنده ها (Constructors) و مخرب ها (Destructors) به درستی استفاده کند. ویژگی های برنامه به شرح زیر می باشد :

ایجاد حساب

کاربر باید قادر باشد با یک شماره حساب دو رقمی مانند "ID03" حساب جدیدی به بانک اضافه کند. این ID باید یکتا باشد و در صورت وجود حسابی با ID مشابه برنامه به کاربر اخطار دهد تا کاربر ID جدیدی را امتحان کند. در هنگام ایجاد حساب، موجودی آن باید ۱۰ دلار شود. همچنین در هنگام شروع به کار برنامه باید یک حساب با شناسه "ID00" به عنوان حساب شخصی بانکدار به صورت اتوماتیک ایجاد شود.

حذف حساب بانکی

امکان حذف یکی از حساب های مشتریان به صورتی که ID این حساب برای ایجاد حساب های جدید آزاد شود و همچنین تمامی موجودی حساب باقی مانده در حساب در حال حذف باید به حساب شخصی بانکدار واریز شود.

افزایش موجودی حساب

کاربر با وارد کردن ID بتواند موجودی آن را افزایش دهد. در این صورت ۱ درصد از مقدار مورد نظر به عنوان کارمزد به حساب بانکدار و ۹۹ درصد باقی مقدار به حساب مورد نظر واریز میشود.

برداشت از حساب

کاربر باید بتواند با وارد کردن شناسه حساب مقدار دلخواهی از موجودی آن کسر کند. در صورت عدم کافی بودن موجودی باید برنامه با یک اخطار به کاربر اطلاع دهد و عملیات لغو شود.

کارت به کارت

کاربر باید قادر باشد تا با وارد کردن یک ID به عنوان شناسه حساب مبدا و یک ID دیگر به عنوان شناسه حساب مقصد، مقدار دلخواهی پول را میان دو حساب جابجا کند. توجه کنید که در این صورت ۱۰۰ درصد مبلغ به حساب مقصد واریز می شود اما همچنین به مقدار یک درصد مبلغ مورد نظر از باقی مانده حساب مبدا کسر می شود. برای مثال اگر حساب مبدا ۱۰۰۰ دلار موجودی داشته باشد و بخواهد ۱۰۰ دلار به حساب مقصد واریز کند، در این صورت ۱۰۰ دلار از مبدا کسر و به مقصد اضافه می شود. و همچنین ۱ درصد از این مقدار معادل ۱ دلار دوباره از حساب مبدا کسر میشود و به بانکدار منتقل می شود و بدین شکل مقدار ۸۹۹ دلار در مبدا باقی خواهد ماند. به این مورد توجه شود که در صورت عدم موجودی کافی، چه برای مبلغ کارت به کارت و چه برای مبلغ کارمزد، کل عملیات می بایست لغو شود و با نمایش پیام مورد نظر اطلاع داده شود.

مشاهده موجودی حساب

با وارد کردن ID حساب مورد نظر باید مقدار موجودی حساب نمایش داده شود.